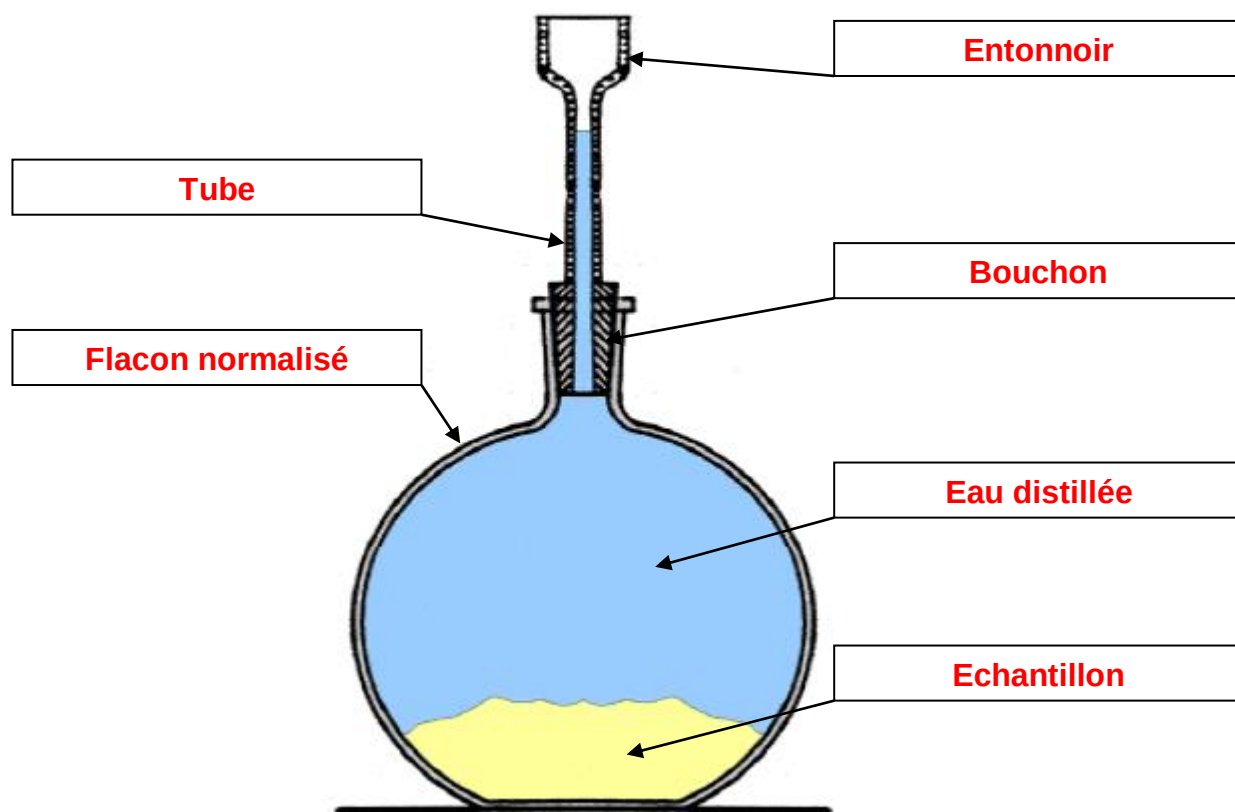


Dans le but de vérifier la conformité des matières pour les différents éléments du porte-clés, le bureau des méthodes vous demande de contrôler les valeurs suivantes du jeton et ldu support chipset.

1. Renseigner les désignations du pycnomètre

Renseigner les désignations du pycnomètre avec les termes suivants :
Entonnoir, bouchon, tube, échantillon, flacon normalisé, eau distillée.



2. Déterminer la masse volumique

Valeurs des pesées

M1 (pycnomètre rempli seul) :

M1=114,62 g

M2 (pycnomètre rempli + échantillon à l'extérieur) :

M2=121,79 g

M3 (pycnomètre rempli avec l'échantillon à l'intérieur):

M3=116,87 g

On donne la formule suivante

$$M_v = M / M'$$

avec

$$M = M_2 - M_1$$

$$M' = M_2 - M_3$$

Détails de vos calculs (arrondir au dixième)

$$M = M_2 - M_1 = 121,79 - 114,62 = 7,17 \text{ g}$$

$$M' = M_2 - M_3 = 121,79 - 116,87 = 4,92 \text{ g}$$

$$M_v = \frac{M}{M'} = \frac{7,17}{4,92} = 1,46$$

Résultat

$$\rho = 1,46 \text{ g/cm}^3$$

3. Déterminer les valeurs mini, maxi et attendue de la masse volumique

Déterminer les valeurs mini, maxi et attendue de la masse volumique par rapport à la condition d'acceptation.

Condition d'acceptation : $\pm 10\%$

Valeur attendue : $\rho = 1,36 \text{ g/cm}^3$ (voir document annexe)

Valeur mini : $\rho = 1,36 \times (1 - 0,1) = 1,36 \times 0,9 = 1,224 \simeq 1,23 \text{ g/cm}^3$

Valeur maxi : $\rho = 1,36 \times (1 + 0,1) = 1,36 \times 1,1 = 1,496 \simeq 1,50 \text{ g/cm}^3$

Valeur attendue : $\rho = 1,36 \text{ g/cm}^3$

Valeur mini : $\rho \simeq 1,23 \text{ g/cm}^3$

Valeur maxi : $\rho \simeq 1,50 \text{ g/cm}^3$

4. Déterminer si le lot est valide

Cocher la case correspondante.

La condition est que : $\rho_{\text{mini}} < \rho_{\text{lot}} < \rho_{\text{maxi}} \Rightarrow 1,23 < 1,46 < 1,50$ **VRAI**

Lot validé: OUI ☒ NON ☐

Généralités

État du matériau	• Commercial : actif		
Disponibilité	• Afrique & Moyen-Orient	• Amérique latine	• Europe
	• Amérique du Nord	• Asie Pacifique	
Additif	• Antistatique	• Stabilisant thermique	
Caractéristiques	• Antistatique	• Bonne fluidité	• Thermostabilisé
	• Bonne aptitude au traitement	• Homopolymère	
Applications	• Appareils électroménagers		
Numéro de fichier UL	• E108112		
Formes	• Granulés		
Process/Méthode de transformation	• Moulage par injection		

Physique	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Densité	1.36	g/cm ³	ISO 1183
Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) (230°C/2,16 kg)	40	g/10 min	ISO 1133
Retrait au moulage	0.00	%	Méthode interne
Mécanique	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Contrainte de traction (Élasticité)	1000	psi	ISO 527-2/50
Module de flexion	10000	psi	ISO 178
Choc	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Essai de résilience Charpy avec entaille (73°F)	100	J/m ²	ISO 179/1eA
Thermique	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Température de déformation à chaud (56 psi, Non-recuit)	100	°C	ISO 75-2/B

Caractéristiques

Caractéristiques may also be described by the following terms: Homopolymer, Heat Stabilized, Heat-ageing Stabilized, Heat Ageing Stabilized, Heat-aging Stabilized, Heat Aging Stabilized, Good Flow, Antistatic, Good Processability, Easy Processing.

Applications

Applications may also be described by the following terms: Appliances.

Available Documents

Technical Datasheet (English)

Injection	Valeur nominale	Unité
Température de trémie	100	°C
Température de traitement (fusion)	200	°F
Température de moulage	100	°C
Pression de maintien	100	psi

Remarques sur l'Injection

Injection speed: 100 - 200 mm/s

Back pressure: Low to medium

Screw speed: Low to medium

Flow front speed: 100 - 200 mm/s

Remarques

¹ Propriétés typiques : elles ne doivent pas être interprétées comme des spécifications.

UL et le logo UL sont des marques déposées de UL LLC © 2018. Tous droits réservés.

Les informations présentées sur cette fiche technique ont été obtenues par UL Prospector du producteur du matériau. UL Prospector met tout en œuvre pour garantir l'exactitude de ces données ; cependant, UL Prospector décline toute responsabilité pour les valeurs des données et recommande fortement de valider les différentes données auprès du fournisseur de matériau lors de la sélection finale du matériau.

Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : mesure_de_densite_sujet_juin_2022

S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 3 sur 3